



Kandydatura do szkoły doktorskiej

*Practical quantum advantage in optimization: hybrid
algorithms and classical HPC baselines*

Philipp Hanussek

IITiS PAN, Gliwice

Promotor: dr hab. inż. Łukasz Paweła

Plan prezentacji

O mnie

Doświadczenie zawodowe

Uzasadnienie interesu badawczego

Praca magisterska oraz temat badawczy doktoratu



O mnie



Wykształcenie

- **Sorbonne Université**, Paryż, Francja *09/2024 – 09/2026*
 - Magister Informatyki
 - Kursy: Deep Learning, Parallel Computing using OpenMP, kryptografia (w tym kwantowa)
- **FH Aachen**, Akwizgran, Niemcy *2020 – 2024*
 - Licencjat z Informatyki, GPA 3.5/4 (z wyróżnieniem), top 5% rocznika (2021, 2022), stypendium za wyniki w nauce (2023)
 - Praca dyplomowa: *Comparison of Factoring Methods on the D-Wave Quantum Annealer*



Doświadczenie zawodowe

- **ZKSI**, Polska Akademia Nauk – IITiS *2+6 miesięcy*
- **Quantum Information Group**, Jülich Supercomputing Centre *6 miesięcy*

Kluczowe osiągnięcia

- *Quantum-inspired dynamical models on quantum and classical annealers* – Phys. Rev. Applied (2026), pierwszy autor
- *The State of Factoring on Quantum Computers* – NIC Symposium (2025), współautor



Uzasadnienie interesu dla tematu badawczego



Uzasadnienie interesu dla tematu badawczego

- **Kontynuacja i rozszerzenie** – w tym na inne komputery kwantowe (poza D-Wave)
- **Opracowanie i systematyzacja nowych metod**



Praca magisterska oraz temat badawczy doktoratu



Czym jest D-Wave?

- Komputer kwantowy typu **quantum annealer** – wyspecjalizowane urządzenie do rozwiązywania problemu Isinga
- Poszukuje konfiguracji spinów $\hat{\sigma}_z^{(i)} \in \{-1, +1\}$ minimalizującej energię układu

Hamiltonian Isinga

$$H_P = \sum_{i=1}^N h_i \hat{\sigma}_z^{(i)} + \sum_{i < j} J_{ij} \hat{\sigma}_z^{(i)} \hat{\sigma}_z^{(j)}$$



Praca licencjacka – problem faktoryzacji

- Faktoryzacja liczb całkowitych jako problem optymalizacyjny – odwzorowanie na problem Isinga rozwiązywalny przez D-Wave

Sformułowanie problemu (QUBO)

$$N = p \cdot q$$

- N – znana liczba całkowita, którą chcemy rozłożyć na czynniki
- p, q – nieznane czynniki (liczby pierwsze), szukane przez solver



Dynamika czasowa układów few-qubit (QUBO)

Układ fizyczny: few-body, zależny od czasu

$$i \partial_t |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle$$

- Kodowanie: stan historii równoległej w czasie $|\Psi\rangle = \sum_n |t_n\rangle \otimes |\psi(t_n)\rangle$
- **Cel:** trajektoria $|\psi(t)\rangle$ w każdym kroku czasowym

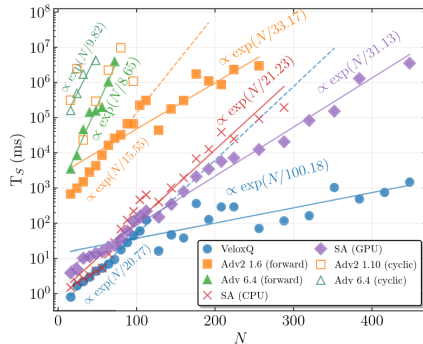


Figure 1: Skalowanie czasu rozwiązania T_s vs. rozmiar problemu N



Stan podstawowy TFIM poprzez RBM / VMC

Układ fizyczny: statyczny, niezależny od czasu układ wielociałowy na sieci

$$H = - \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i^z \sigma_j^z - h \sum_i \sigma_i^x$$

- Ansatz: funkcja falowa RBM $\Psi(v)$
- porównanie TT_ϵ na klasycznych metodach (GPU, FPGA) i komputerach kwantowych

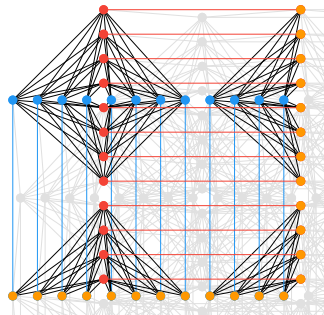


Figure 2: Osadzenie problemu na topologii Zephyr

Szerszy kontekst doktoratu

- Rzetelny benchmarking: quantum annealing vs. klasyczne HPC
- Pytanie: czy realna jest bliskoterminowa przewaga kwantowa?



Dziękuję
Pytania?



Kontakt



Philipp Hanussek
hanup@mailbox.org

